QUIZ Pertemuan 4 — Inheritance pada Python

Nama	**:**	**Jihan Maharani**
NIM	**:**	**250660221031**
Kelas	**:**	**Sistem Informasi 3-A**
Mata Kuliah	**:**	**Pemrograman Berorientasi Objek**

SOAL

1. **Soal 1 — Superclass dan Subclass**
   Jelaskan perbedaan superclass dan subclass. Berikan satu contoh hierarki class dari Sistem Informasi Perpustakaan.

   Jawaban:
   Superclass adalah class induk yang memiliki atribut dan method untuk diwariskan kepada class lain. Sementara itu, subclass adalah class turunan yang menerima warisan dari superclass dan dapat menambahkan atribut atau method sendiri.
   Contoh hierarki class pada Sistem Informasi Perpustakaan:

```
class Pengguna:
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama

class Mahasiswa(Pengguna):
    pass

class Petugas(Pengguna):
    pass
```

   Class Pengguna merupakan superclass, sedangkan Mahasiswa dan Petugas merupakan subclass.

2. **Soal 2 — Fungsi super().__init__()**
   Jelaskan fungsi super().__init__() pada constructor subclass. Mengapa pemanggilan tersebut diperlukan?

   Jawaban:
   super().__init__() digunakan untuk memanggil constructor dari superclass di dalam constructor subclass.
   Pemanggilan ini diperlukan agar atribut yang didefinisikan pada superclass dapat diinisialisasi dan digunakan oleh subclass tanpa harus menuliskan ulang kode yang sama.
   Contoh:

```
class Pengguna:
```

```
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama

class Mahasiswa(Pengguna):
    def __init__(self, nama, nim):
        super().__init__(nama)
        self.nim = nim
```

Dengan super().__init__(nama), atribut nama dari superclass tetap dapat digunakan oleh class Mahasiswa.

3. **Soal 3 — Overriding**
   Jelaskan overriding dan berikan contoh penerapannya pada method yang diwarisi dari superclass.

   Jawaban:
   Overriding adalah konsep ketika subclass membuat ulang method yang sudah dimiliki superclass dengan nama yang sama, tetapi memberikan implementasi atau perilaku yang berbeda.

   Contoh:

```
class Pengguna:
    def tampilkan_peran(self):
        return "Pengguna"

class Mahasiswa(Pengguna):
    def tampilkan_peran(self):
        return "Mahasiswa"
```

   Pada contoh tersebut, method tampilkan_peran() milik class Mahasiswa menggantikan perilaku method yang diwarisi dari class Pengguna. Ketika dipanggil melalui objek Mahasiswa, method milik subclass yang dijalankan.

4. **Soal 4 — Hubungan is-a**
   Mengapa inheritance sebaiknya digunakan ketika terdapat hubungan **is-a**? Jelaskan alasan teknisnya.

   Jawaban:
   Inheritance sebaiknya digunakan ketika terdapat hubungan is-a, yaitu ketika suatu subclass merupakan jenis atau bagian dari kategori superclass.
   Secara teknis, inheritance memungkinkan subclass menggunakan kembali atribut dan method superclass sehingga mengurangi duplikasi kode. Selain itu, inheritance

memudahkan pengembangan program, pemeliharaan kode, dan penerapan polymorphism.
Contohnya, Mahasiswa adalah jenis Pengguna, sehingga class Mahasiswa dapat mewarisi class Pengguna.

5. **Soal 5 — Prediksi Output**

```
class Pengguna:
    def tampilkan_peran(self):
        return "Pengguna"

class Mahasiswa(Pengguna):
    def tampilkan_peran(self):
           return "Mahasiswa"
```

Tuliskan output dari Mahasiswa().tampilkan_peran() dan jelaskan konsep OOP yang ditunjukkan.

Jawaban:
Kode:

```
class Pengguna:
   def tampilkan_peran(self):
      return "Pengguna"

class Mahasiswa(Pengguna):
   def tampilkan_peran(self):
      return "Mahasiswa"

print(Mahasiswa().tampilkan_peran())
```

Output:
Mahasiswa

Penjelasan:
Output yang dihasilkan adalah "Mahasiswa" karena class Mahasiswa memiliki method tampilkan_peran() sendiri yang menimpa method dengan nama sama dari superclass Pengguna.
Konsep OOP yang ditunjukkan adalah method overriding, yaitu subclass memberikan implementasi baru terhadap method yang diwarisi dari superclass.